

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-001	文件 名稱	空調系統操作與維護標準作業程 序	頁次	1 / 4
				版本	2

空調系統操作與維護標準作業程序

發布日期：2026年7月29日

文件制/修訂紀錄

版本	日期	制/修訂說明	制定單位：總務室	
			制定者	決 行
1	20260729	新制訂：依 ISO 50001:2018 建立本院能源管理系統，訂定本標準作業程序。	李子唯	劉文欽
2	20260917	配合能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 3 版及文件清冊(03C0-4-50-001)第 3 版辦理改版： (1)更新頁首、封面及全文引用之文件編號；(2)依「文件與資料管理程序書」(0320-2-00-001)三階文件格式，補列名詞解釋、品質指標、流程圖、附件（表單）及內外部文件參照；(3)適用範圍之熱泵設備改指向熱泵操作與維護標準作業程序(03C0-3-50-004)，避免規範重疊；(4)增訂異常偏離基準（主機效率低於設計值 20%）並連結不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)；(5)設備資料改依「聖功資產清冊－純使用能源」及重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)管理；(6)增訂冷媒汰減原則；(7)制定者列本院總務室承辦人。	李子唯	劉文欽

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-001	文件 名稱	空調系統操作與維護標準作業程 序	頁次	2 / 4
				版本	2

1. 目的

規範本院空調系統之操作、維護及節能管理原則，以確保系統穩定運作、維持醫療環境舒適度，並提升能源使用效率。

2. 範圍

2.1 適用於本院所轄中央空調系統（冰水主機、冷卻水塔、一次／二次側水泵、箱型空調機(AHU)、送風機）、分離式冷氣及除濕機等空調相關設備。

2.2 熱泵設備另依「熱泵操作與維護標準作業程序」(03C0-3-50-004)辦理，不適用本程序。

3. 名詞解釋

3.1 重大能源使用(SEU)：占本院能源消耗顯著比率，或具能源績效改善顯著潛力之能源使用。空調系統經能源審查鑑別為本院第 1 順位重大能源使用。

3.2 運作準則：為確保設備依預期方式運作所訂定之作業條件與參數，如設定溫度、運轉時段。

3.3 異常偏離基準：判定運作結果偏離預期並須啟動通報或調查之門檻。

3.4 冷媒：空調系統用以進行熱交換之工作流體。

4. 作業流程說明

4.1 操作

4.1.1 空調系統應依原廠操作手冊及銘牌參數操作，不得任意調整超出原廠設計範圍之運轉參數。

4.1.2 中央空調主機、水泵、送風機等設備之啟停，應配合實際空調需求，避免空機運轉。

4.1.3 運轉參數（含設定溫度、運轉時段）之調整由工務單位依實際負載研判，並保存運轉紀錄。

4.2 維護

4.2.1 各項設備之保養項目與頻率，應依各設備原廠操作及保養手冊辦理；不同廠牌、機型、容量之保養週期不一，由工務單位依原廠規範建立保養排程並保存保養紀錄。

4.2.2 過濾網、冷凝器、蒸發器及冷卻水塔填充料等熱交換面應定期清潔，避免積垢降低效率。

4.3 冷媒管理

4.3.1 本院空調系統現有冷媒種類包含 R-22、R-32、R-134a、R-410a、R-417a 等。

4.3.2 工務單位應依環境保護相關法規及原廠規定，妥善管理冷媒之添加、回收及洩漏防範，並留存相關紀錄。

4.3.3 設備汰換或新購時，應優先選用非 HCFC 類冷媒之機型，逐步汰減 R-22 等管制冷媒之使用。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-001	文件 名稱	空調系統操作與維護標準作業程序	頁次	3 / 4
				版本	2

4.4 節能

4.4.1 室內外溫差不宜設定過大，依中央主管機關節能宣導之溫度設定原則辦理。

4.4.2 非使用時段（如假日、夜間非必要時段）應關閉非必要空調設備，並實施夜間降載。

4.4.3 水泵、送風機如具變頻控制功能，應妥善運用並依實際負載調整運轉。

4.4.4 使用單位應配合節能措施執行，並避免門窗開啟致冷氣外洩。

4.5 異常處理

4.5.1 異常偏離基準：主機效率低於設計值 20% 時，應啟動異常通報（依「能源管理手冊」(03C0-1-50-001)第 8.1 節表十八）。

4.5.2 發現設備異常（如異音、漏水、效能降低等）應立即停止使用並通報，由工務單位處理，避免影響能源績效及使用安全。

4.5.3 達異常偏離基準或經判定為能源績效重大偏離者，依「能源管理手冊」第 10.1 節開立「不符合事項與矯正措施處理單」(03C0-4-50-013)辦理。

4.6 設備資料之維護

本程序所涉設備之品項、台數及容量，依本院「聖功資產清冊－純使用能源」管理；設備新增、汰換或容量變更時，應同步更新資產清冊及「重大能源使用設備評估表」(03C0-4-50-007)。

5. 品質指標

5.1 空調設備定期保養如期執行率：100%（依原廠保養排程）。

5.2 異常偏離通報處理率：100%（達異常偏離基準時均完成通報與調查）。

6. 流程圖

權責單位／人員	作業流程	相關文件／表單
使用單位	① 提出空調使用需求／回報環境異常	—
工務單位	② 依原廠手冊及運作準則操作、調整運轉參數	原廠操作手冊；運轉紀錄
工務單位	③ 依原廠排程執行定期保養與清潔	保養排程；保養紀錄
工務單位	④ 冷媒添加、回收及洩漏防範管理	冷媒管理紀錄
工務單位、總務室	⑤ 監測主機效率，判定是否達異常偏離基準	能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 8.1 節表十八
工務單位、責任單位	⑥ 異常調查、修繕與改善	不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)
總務室	⑦ 設備異動時同步更新設備資料	聖功資產清冊－純使用能源；重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)
採購單位、總務室	⑧ 新增／汰換設備之能源	能源管理系統採購暨設計管理程序

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-001	文件 名稱	空調系統操作與維護標準作業程 序	頁次	4 / 4
				版本	2
權責單位／人員		作業流程		相關文件／表單	
		效率評估		(03C0-2-50-007)	

7. 附件（表單）

7.1 重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)。

7.2 不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)。

7.3 運轉紀錄、保養紀錄及冷媒管理紀錄，依本院既有工務作業表單辦理。

本程序不另訂新表單；所列表單均納入「ISO 50001 能源管理系統文件清冊」
(03C0-4-50-001)管制。

8. 內外部文件參照

8.1 ISO 50001:2018 第 8.1 節（CNS 50001:2020）。

8.2 能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 8.1 節、第 10.1 節。

8.3 能源作業管理程序(03C0-2-50-006)。

8.4 能源管理系統採購暨設計管理程序(03C0-2-50-007)。

8.5 熱泵操作與維護標準作業程序(03C0-3-50-004)。

8.6 各設備原廠操作及保養手冊。

8.7 環境保護相關法規（冷媒管理）。